

למה קשה לשנות דעה, ולמה גם המחקר על כך שינה את דעתו

המסמך שהתקבל מתאר ספרות מגובשת על התנגדות לראיות. הבדיקה מצאה תמונה אחרת: כמה מעמודי התווך של הספרות הזו נכשלו בשחזור, אחד מהם הוכחש על ידי החוקר שטבע אותו, ושני מספרים מרכזיים במסמך אין להם מקור בשום מקום. מה שנשאר עומד הוא מעניין יותר ממה שנפל.

9 בספטמבר 2026 · מהדורה מס' 10 · 3083 מילים

מעמד המסמך

זהו מסמך הרקע של מערכת "היום בקיצור", והוא המקור שהכתבה הראשית מפנה אליו. הוא נכתב בעקבות מסמך מחקר עומק שהתקבל ב-8 בספטמבר 2026 ועסק בשאלה למה אנשים ומנהיגים דוחים עובדות שסותרות את עמדתם. המסמך שהתקבל אינו מתפרסם, ואין לראות במסמך הזה תרגום שלו.

המסמך שהתקבל הציג ספרות רחבה, אך כמעט כל טענה בו הפנתה לאותו אסימון ציטוט אטום, בלי כתובת שאפשר לפתוח. לכן כל טענה שהגיעה לדף נבדקה מחדש מול המקור הראשוני שלה: מאמר, מטא-אנליזה, שחזור או ביקורת מפורסמת. במקומות שבהם המקור נמצא מאחורי תשלום ולא ניתן היה לפתוח אותו, כתוב כאן במפורש מה לא נבדק.

המסקנה המרכזית של הבדיקה אינה שהמסמך שיקר. היא שהוא סיפר את הגרסה של שנות האלפיים המוקדמות, בלי מה שקרה לספרות הזו בעשור האחרון. כמה מהממצאים המפורסמים ביותר בתחום נבדקו שוב בקפידה, ולא שרדו.

תוכן

1. מה המסמך המקורי טוען
2. קונדה 1990: ההסתייגות שהמסמך משמיט
3. קהאן: הממצא אמיתי, ה'מוכח' אינו
4. אש: המספרים האמיתיים, כולל הרבע שלא נכנע
5. קיטוב קבוצתי: הממצא קיים, שני המספרים לא
6. חשיבה קבוצתית: מסגרת רבת השפעה, לא ממצא מבוסס
7. אפקט הבומרנג: הטענה שהתהפכה, לפי מי שטבע אותה
8. 8. אמת אשלייתית: מה עומד, ומה שנוי במחלוקת
9. 9. דיסוננס קוגניטיבי: הניסוי המפורסם, והשחזור שנכשל
10. 10. מה המסמך מפספס: כמה מהפער הוא בכלל אמונה
11. 11. הטיית הצד שלי אינה יורדת עם אינטליגנציה
12. 12. מה כן משנה דעות
13. 13. מה נדחה מהמסמך המקורי
14. 14. גבולות הידיעה

1. מה המסמך המקורי טוען

הטענה של המסמך שהתקבל בנויה בשלוש שכבות. בשכבה הראשונה יש הפרט: מנגנונים קוגניטיביים שגורמים לאדם לעבד מידע כך שישירת את מה שהוא כבר מאמין בו. בשכבה השנייה יש הקבוצה: לחץ חברתי, קיטוב וקונפורמיות שמחזקים את מה שהפרט התחיל. בשכבה השלישית יש המניפולציה המכוונת: שחקנים שמנצלים את שתי השכבות הקודמות. בסוף מוצעות התערבויות.

המבנה הזה סביר, והוא גם הסיבה שהמסמך משכנע. כל שכבה בו נסמכת על שם מוכר: קונדה, קהאן, אש, ג'ניס, פסטינגר, ניימן וריפלר. אלה שמות אמיתיים ומאמרים אמיתיים. השאלה שהבדיקה שאלה אינה אם המאמרים קיימים, אלא אם הם אומרים את מה שמיוחס להם, ואם הם עדיין עומדים.

למה הבדיקה הייתה נחוצה

במסמך שהתקבל חוזר אסימון ציטוט אחד כמעט בכל טענה, בצורה שאינה ניתנת לפתיחה. מסמך שנראה מתועד לחלוטין ואי אפשר ללכת בעקבות אף הפניה שלו הוא בדיוק המקרה שבו קל להעביר טעות הלאה בביטחון מלא. זו גם, במקרה, ההדגמה הטובה ביותר לנושא של המסמך עצמו.

2. קונדה 1990: ההסתהיגות שהמסמך משמיט

זיוה קונדה פרסמה ב-1990 סקירה ב-Psychological Bulletin שנחשבת לנקודת המוצא של המושג חשיבה מוטה מניע. המסמך שהתקבל מתאר אותה כטענה שרגשות ומניעים משפיעים על עיבוד המידע בלי שהאדם מודע לכך. זה חצי מהמשפט, והחצי החסר הוא העיקר.

יש עדויות רבות לכך שאנשים נוטים יותר להגיע למסקנות שהם רוצים להגיע אליהן, אבל היכולת שלהם לעשות זאת מוגבלת ביכולתם לבנות הצדקות שנראות סבירות למסקנות האלה.

מתוך התקציר שקונדה עצמה פרסמה, Psychological Bulletin 108(3), 480-498 (1990), בתרגום עברי

ההגבלה הזו היא הטענה, ולא נספח לה. אנחנו איננו מאמינים במה שנוח לנו. אנחנו מאמינים במה שאנחנו מסוגלים לשכנע את עצמנו שאפשר להגן עליו. זה מסביר למה אדם משכיל אינו חסין: היכולת לבנות הצדקה סבירה גדלה עם ההשכלה, ולא קטנה.

שתי אי דיוקים נוספים במסמך שהתקבל. ראשית, קונדה כותבת על מניעים ומטרות, לא על רגשות. שנית, היא מתארת שני מניעים מתחרים, ואחד מהם הוא המניע לדיוק. המסמך משמיט אותו לגמרי, וכך הופך תמונה של שתי מגמות מתנגשות לתמונה של מגמה אחת.

מה לא נבדק

הביטוי "אשליית האובייקטיביות", שמיוחס לקונדה לעיתים קרובות, נמצא בגוף המאמר ולא בתקציר. גוף המאמר סגור מאחורי תשלום ולא נפתח, ולכן הביטוי אינו מובא כאן כציטוט ישיר. המהות מאומתת מהתקציר שקונדה עצמה כתבה.

3. קהאן: הממצא אמיתי, ה'מוכח' אינו

דן קהאן ועמיתיו מייצגים במסמך את הטענה החזקה ביותר: לא רק שהשכלה אינה מרפאת קיטוב, היא מחריפה אותו. שני המחקרים המרכזיים אומתו כפי שהם מתוארים.

- במחקר משנת 2017 Behavioural Public Policy בכתב העת הוצגה לנבדקים חידת זיהוי מתאם, פעם כניסוי בקרם לפריחה בעור ופעם כניסוי בהגבלת נשק. אותה חידה בדיוק, אותם מספרים. בגרסת קרם העור, מי שחזק יותר בחשבון פתר טוב יותר. בגרסת הנשק, החוזק בחשבון שיפר את הביצועים רק כשהתשובה הנכונה התאימה לעמדה הפוליטית. הקיטוב לא נחלש בקרב החוזקים בחשבון, הוא גדל. המדגם: 1,111 מבוגרים אמריקאים, בפאנל מקוון בהתנדבות ולא במדגם הסתברותי.
- במחקר משנת 2012 Nature Climate Change נמצא שדווקא בעלי האוריינות המדעית והיכולת החישובית הגבוהות ביותר לא היו המודאגים ביותר משינוי אקלים, אלא אלה שביניהם הקיטוב התרבותי היה החריף ביותר. המדגם: כ-1,540 מבוגרים. זהו סקר מתאמי, לא ניסוי.

- אפקט הגבר הלבן, שלפיו גברים לבנים תופסים סיכונים סביבתיים כקטנים בהרבה מכל קבוצה אחרת, אומת פעמיים: בסקר מ-1994 על 1,275 לבנים ו-214 שאינם לבנים, ובמחקר מ-2007 על 1,844 תושבי ארצות הברית שמצא שהאפקט אינו כללי אלא ספציפי לתרבות, ומיוחס במלואו לספקנות הסיכון של גברים לבנים בעלי תפיסה היררכית. עד כאן המסמך שהתקבל מדויק. מכאן הוא מפסיק להיות מעודכן. הממצא הזה עבר בדיקה חוזרת קפדנית, ולא עמד בה בקלות.
- שחזור פרה-רגיסטרטיבי שפורסם ב-Cognition ב-2021, על 3,154 משתתפים, קובע במפורש שלא נמצאו עדויות טובות לחשיבה מוטת מניע במתמטיקה, ושהעדויות המצטברות חלשה ממה שנחשב. המחברים עצמם מסייגים שהמדגם שלהם היה מ-MTurk ולא מהפאנל שקהאן השתמש בו.
- מחקר שפורסם ב-Journal of Experimental Psychology: General ב-2021 מצא שאין עדות לכך שתחכום קוגניטיבי מגביר הטיה פוליטית, וכותב שקיים חוסר בעדות אמפירית ברורה לטענה הזו.
- מאמר נוסף משנת 2020 טוען שהמערכים הניסויים המקובלים מערבים בין מניע לבין אמונות מוקדמות שונות, וכך פוגעים ביכולת להסיק סיביות.
- סקירה שפורסמה ב-Nature Climate Change ב-2019 קובעת שהעדויות האמפיריות אינה חד משמעית, ושהיא מתיישבת באותה מידה עם תיאוריה שלפיה אזרחים מנסים לגבש אמונות מדויקות אך נבדלים במה שהם רואים כעדות אמינה.

מה לא נבדק

מקדם המתאם המדויק ממחקר 2012 לא הושג. גוף המאמר סגור, וגרסת טיוטה לא נפתחה. הכיוון מאומת, המספר לא, ולכן אינו מודפס בשום מקום בעיתון.

4. אש: המספרים האמיתיים, כולל הרבע שלא נכנע

- ניסויי הקווים של סולומון** אש הם ההדגמה המפורסמת ביותר של קונפורמיות. נבדק יושב בחדר עם קבוצה שכולה שתולה, הקבוצה בוחרת פה אחד בקו שאורכו שגוי בביור, והשאלה היא אם הנבדק ילך אחריה. המסמך שהתקבל מציג את זה כראיה שאנשים משתכנעים אפילו בחוסר היגיון של הקבוצה. הנתונים המקוריים אומרים משהו מדויק יותר.
- בדיווח של אש מ-1951, שנקרא כאן במקור סרוק, השתתפו חמישים נבדקים קריטיים. שליש מכלל ההערכות בקבוצה הקריטית היו טעויות בכיוון הרוב.
 - באותו דיווח: 68 אחוזים מההערכות היו נכונות למרות לחץ הרוב. זהו רוב מוצק, והוא כמעט תמיד נשמט.
 - רבע מהנבדקים היו עצמאיים לחלוטין ולא נכנעו אף פעם. בקצה השני, שליש נטו לכיוון הרוב במחצית מהניסיונות או יותר.
 - בדיווח שלו ב-Scientific American ב-1955, על 123 נבדקים, שיעור ההיענות לשיפוט השגוי היה 36.8 אחוזים, ושוב כרבע מהנבדקים לא הסכימו אף פעם.
 - בשחזור פרה-רגיסטרטיבי שפורסם ב-PLOS ONE ב-2023 על 210 נבדקים, שיעור הטעות היה 33 אחוזים, ובתנאי שבו ניתן תמריץ כספי לדיוק הוא ירד ל-25 אחוזים.
- שתי אי דיוקים נפוצים נובעים מהמספר "שליש". ראשית, זהו שליש מהתשובות שנאספו מכל האנשים יחד, ולא שליש מהזמן אצל כל אדם. הוא מונע בעיקר על ידי תת קבוצה שנכנעה הרבה. שנית, המשלים שלו אינו מוזכר: רוב התשובות נשארו נכונות, ורבע מהאנשים לא זזו כלל.

מטא-אנליזה שפורסמה ב-Psychological Bulletin ב-1996 אספה 133 מחקרים מ-17 מדינות שהשתמשו במשימת הקווים, ומצאה שהקונפורמיות בארצות הברית ירדה מאז שנות החמישים, ושבתמינות קולקטיביסטיות היא גבוהה יותר. קונפורמיות אינה קבוע טבעי. היא משתנה לפי תרבות ולפי תקופה.

מה לא נבדק

גודל האפקט המשוקלל של המטא-אנליזה מ-1996 לא הושג, ולכן אינו מודפס. הדיווח המלא של אש מ-1956, שבו מופיעה החלוקה המקובלת של כשלושה רבעים שנכנעו לפחות פעם אחת, סגור מאחורי תשלום. הנתון שכן אומת הוא הרבע שמעולם לא נכנע, מפי אש עצמו.

5. קיטוב קבוצתי: הממצא קיים, שני המספרים לא

הרעיון עצמו מבוסס: דיון בקבוצה נוטה להזיז את הממוצע של הקבוצה עוד יותר לכיוון שאליו כבר נטתה. הסקירה שהמסמך מפנה אליה היא של דניאל איזנברג, שפורסמה ב-Journal of Personality and Social Psychology ב-1986. היא סינתזה 21 מחקרים שפורסמו בין 1974 ל-1982, ובנויה סביב השוואה בין שני הסברים מתחרים: השוואה חברתית, שבה אנשים זזים כדי להיראות טוב יחסית לאחרים, וטיעונים משכנעים, שבה הדיון חושף מאגר טיעונים לא מאוזן.

שני המספרים שהמסמך שהתקבל מייחס לסקירה הזו לא אומתו, ואחד מהם ככל הנראה אינו קיים.

- גודל אפקט כולל של כחצי סטיית תקן: לא אומת. שום טקסט ראשוני שנפתח אינו נוקב בגודל אפקט כולל למאמר הזה. יתרה מזו, מספר יחיד כזה מעוות את מבנה המאמר, שכל מטרתו להשוות שני מנגנונים ושכולל גם תנאים של הקטנת קיטוב.
- הזזה של ארבעה עד עשרה אחוזים מההתפלגות ההתחלתית: לא נמצא לו מקור בשום מקום. זו גם אינה יחידת המדידה שבה הסקירה עובדת. יש להתייחס אליו כאל מספר שהומצא או שובש בדרך.

פרט טכני שראוי לציון

התקציר שהמו"ל הפקיד למאמר הזה קטוע באמצע מילה בכל מסד נתונים שנבדק, ונעצר בדיוק אחרי המילים "סיכום של גודלי האפקט של 21 פו". אין עותק גישה חופשית. כלומר גם קורא זהיר, שמנסה לבדוק את המספר, ייתקל בקיר. זו סיבה טובה לא להדפיס מספר שאי אפשר להגיע אליו.

6. חשיבה קבוצתית: מסגרת רבת השפעה, לא ממצא מבוסס

אירווינג ג'ניס הציג את המושג חשיבה קבוצתית ב-1972 והרחיב אותו במהדורת 1982. הוא בנה אותו מניתוח מקרים היסטוריים, לא מניסויים. תוכן העניינים של מהדורת 1982, שנבדק ישירות, מונה את המקרים: מפרץ החזירים, קוריאנה, פרל הארבור, ההסלמה בווייטנאם, וכפרק חדש במהדורה הזו, כיסוי הפרשה בווטרגייט. המסמך שהתקבל מייחס לג'ניס גם ניתוח של ממשל קרטור וניסיון חילוץ בני הערובה באיראן. זה אינו נכון. איראן אינה בין המקרים שג'ניס ניתח. ניתוחים כאלה נעשו על ידי חוקרים מאוחרים יותר שהחילו את המסגרת שלו. חשוב מכך הוא המעמד האמפירי. כשחוקרים ניסו לבדוק במעבדה את הניבוי המרכזי של התיאוריה, שלכידות קבוצתית פוגעת באיכות ההחלטה, מטא-אנליזה שפורסמה ב-Small Group Research ב-1994 מצאה שאין השפעה מובהקת של לכידות על איכות ההחלטות. קבוצות לכידות יותר קיבלו החלטות גרועות יותר רק כשהתקיימו תנאים נוספים, ובראשם מנהיגות מכוונת. עוד נמצא שהלכידות הזיקה יותר ככל שהוגדרה כמשיכה בין אישית, ופחות ככל שהוגדרה כמחויבות למשימה או גאווה בה.

המסקנה אינה שהמושג חסר ערך. הוא עדשה שימושית להסתכל דרכה על החלטות גרועות. המסקנה היא שאין להציג אותו כחוק שהודגם.

7. אפקט הבומרנג: הטענה שהתהפכה, לפי מי שטבע אותה

הנקודה שבה המסמך שהתקבל טועה בצורה המשמעותית ביותר, ולכן היא גם החשובה ביותר לקורא. הטענה שתיקון עובדתי עלול להגביר את האמונה בשקר, ולא להקטין אותה, היא אחת הטענות המצוטטות ביותר בתחום. היא ברובה שגויה.

- המקור הוא מחקר של ברנדן נייהן וג'ייסון ריפּלר מ-2010. לפי תיאורו של נייהן עצמו, מדובר בסדרה של חמישה ניסויים שנערכו ב-2005 וב-2006 על סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה קתולית אחת במערב התיכון של ארצות הברית.
 - לפי נייהן, ההשפעה בכיוון ההפוך הייתה מובהקת בשניים מתוך חמשת המחקרים, ולא נצפתה בשלושת האחרים. גם בתוך המחקרים האלה היא הופיעה בתת קבוצה.
 - המחקר הגדול ביותר שניסה לשחזר את הממצא בדק חמישה ניסויים על יותר מעשרת אלפים משתתפים, ב-52 נושאים שנויים במחלוקת שנבחרו במיוחד ככאלה שאמורים לעורר בומרנג. באף אחד מהם לא נמצא אפקט בומרנג.
 - ב-2021 פרסם נייהן עצמו מאמר ב-PNAS שכותרתו קובעת שאפקט הבומרנג אינו מסביר את עמידותן של תפיסות מוטעות בפוליטיקה. בגוף המאמר הוא כותב שמחקרים מאוחרים מלמדים שאפקטים כאלה נדירים ביותר בפועל, ושמסתמן קונצנזוס מחקרי לפיו מידע מתקן בדרך כלל משפר במידה מסוימת את דיוק האמונה.
- מה שכן קיים הוא תופעה אחרת, פחות דרמטית ולכן פחות מצוטטת: השפעה נמשכת. גם אחרי תיקון אמין, אנשים ממשיכים להישען חלקית על המידע השגוי בהיסק ובזיכרון. ההבדל המכריע הוא שכאן האמונה בשקר יורדת, ולא עולה. סקירה שפורסמה ב-2020 מנסחת זאת במפורש: התיקון עובד, אבל אינו מוחק.
- שתי מטא-אנליזות תומכות בתמונה הזו. אחת, על 32 מחקרים ו-6,527 נבדקים, מצאה שהתיקון אינו מבטל לחלוטין את ההשפעה המידע השגוי. השנייה, על 52 מחקרים ו-6,878 נבדקים, מצאה אפקטים גדולים להצגת מידע שגוי, אפקטים גדולים לתיקון, וגם עמידות ניכרת של המידע השגוי אחרי התיקון.
- בודקי עובדות יכולים להיות רגועים: הסיכוי שבדיקת העובדות שלהם תגרום לעלייה באמונה בשקר ברמת הקבוצה הוא קטן ביותר.

סווייר-תומפסון, דה-גוטיס ולייזר, Journal of Applied Research in Memory and Cognition 9(3) (2020), בפרפרזה עברית

הבעיה האמיתית, לפי נייהן

במאמר מ-2021 נייהן מצביע על מכשול אחר לגמרי: ההשפעה של תיקון לרוב אינה נמשכת ואינה מצטברת, והיא נבלעת בשטף מסרים נוחים יותר מצד פוליטיקאים ותקשורת. הוא מוסיף נתון חד: מבין מי שקראו כתבה מאתר לא אמין שנבדקה בבדיקת עובדות, שלושה אחוזים בלבד קראו גם את בדיקת העובדות. התיקון עובד. הוא פשוט לא מגיע.

8. אמת אשלייתית: מה עומד, ומה שנוי במחלוקת

החזרה על טענה גורמת לה להישמע נכונה יותר. זהו אחד הממצאים היציבים בפסיכולוגיה הקוגניטיבית. מטא-אנליזה שפורסמה ב-Personality and Social Psychology Review ב-2010, שסקרה 51 מחקרים, מצאה אפקט בגודל בינוני, עם רווח סמך שנע בין 0.32 ל-0.55 סטיות תקן לפי אופן החישוב.

החלק המטריד יותר פורסם ב-2015 Journal of Experimental Psychology: General. ארבעים סטודנטים באוניברסיטת דיוק דירגו טענות, חלקן חזרו וחלקן היו חדשות. החזרה העלתה את הדירוג גם עבור טענות שסתרו עובדות שהנבדקים ידעו היטב, ובתנאי הזה האפקט היה אפילו גדול יותר במספרים מאשר בתנאי של טענות שלא ידעו. המחקרים קוראים לזה הזנחת ידע, ומנסחים זאת כך שאפקט האמת האשלייתית מתרחש גם כשהמשתתפים יודעים טוב יותר. כאן צריך זהירות בכיוון ההפוך. האפקט קטן. הוא הזהו בדירוג, לא המרה. ארבעים נבדקים הם מדגם קטן, והם סטודנטים באוניברסיטה אחת.

הגבול של האפקט שנוי במחלוקת פעילה. מחקר מ-2019 טוען שהאפקט מופיע בכל רמות הסבירות, ומכאן שגם טענות בלתי סבירות לחלוטין ייעשו סבירות יותר בחזרה מספקת. אבל בטבלה של המחקר הזה עצמו, המדרגה הפחות סבירה קיבלה בדיוק אותו דירוג כשהייתה חדשה וכשחזרה. המחקרים מסבירים זאת כאפקט רצפה, וזו מסקנה ממודל ולא תצפית. מחקר משנת 2018 טוען את ההפך: עבור טענות אבסורדיות, כמו שפיל שוקל פחות מנמלה, החזרה אינה משנה דבר.

9. דיסוננס קוגניטיבי: הניסוי המפורסם, והשחזור שנכשל

המסמך שהתקבל טוען שאפקטים של דיסוננס קוגניטיבי נצפו ביותר ממאה ניסויים קלאסיים. לא נמצא לטענה הזו שום מקור. הסקירות והמטא-אנליזות המרכזיות בתחום אינן נוקבות בשום מספר כזה. גם הגרסה הרווחת יותר, שהתיאוריה הולידה יותר מאלף מחקרים, לא אומתה.

מה שכן מבוסס הוא הניסוי המקורי. ב-1959 ביקשו פסטינגר וקרלסמית מסטודנטים בסטנפורד לבצע משימה משעממת ואז לשקר לנבדק הבא ולומר שהיא מעניינת. חלקם קיבלו דולר אחד, חלקם עשרים דולר. אלה שקיבלו דולר דירגו אחר כך את המשימה כמהנה יותר. ההסבר: מי שקיבל עשרים דולר קיבל הצדקה חיצונית לשקר, ומי שקיבל דולר נותר עם פער שהיה עליו לגשר עליו מבפנים.

המספרים שאותרו במקור: 71 סטודנטים גברים השתתפו, הנתונים של 11 מהם נפסלו, ונותרו עשרים נבדקים בכל אחד משלושת התנאים. לפי אמות מידה של היום זהו מדגם קטן מאוד, ורמות המובהקות היו על גבול המקובל.

הבדיקה החוזרת קשה מהניסוי. ב-2024 פורסם שחזור רב מעבדתי של פרדיגמת הציות המושרה, המערך הישיר שנגזר מהניסוי המקורי. 39 מעבדות ב-19 מדינות ובארבע עשרה שפות, 4,898 משתתפים. הניתוחים הראשוניים לא תמכו בהשערה המרכזית: לא נמצא הבדל מובהק בעמדה אחרי כתיבת חיבור מנוגד לעמדה בתנאי של בחירה גבוהה לעומת בחירה נמוכה.

בנוסף, ניתוח שפורסם ב-2010 הראה שפרדיגמה מרכזית אחרת בתחום, פרדיגמת הבחירה החופשית, מייצרת את התוצאה הצפויה גם כאשר עמדות הנבדקים אינן משתנות כלל, כלומר המערך עצמו מוטא. סקירה מ-2011 מצאה שאף אחד מהמודלים שנבדקו לא תמך ברעיון של פסטינגר שאי הנוחות היא המתווכת.

מה זה לא אומר

כישלון שחזור של מערך ניסויי אינו הוכחה שהתופעה אינה קיימת. הוא מראה שהדרך שבה נהגו למדוד אותה אינה אמינה כפי שהניחו. ההבחנה הזו חשובה, ובדיוק בגללה אין להדפיס את הטענה המקורית כאילו היא מגובה במאה ניסויים.

10. מה המסמך מפספס: כמה מהפער הוא בכלל אמונה

כשסקר מראה שתומכי מפלגה אחת מדווחים על מצב כלכלי טוב ותומכי השנייה על מצב רע, ההנחה המקובלת היא שהם באמת מאמינים בכך. יש הסבר מתחרה: חלק מהפער הוא הצהרת זהות ולא דיווח על אמונה. אנשים עונים כמו

אוהדים, לא כמו מודדים.

מחקר שפורסם ב-Quarterly Journal of Political Science ב-2015 בדק זאת בדרך הפשוטה: לשלם על תשובות נכונות. בשני ניסויים, התמריצים הקטינו את הפער המפלגתי בממוצע בכ-55 עד 60 אחוזים. בתנאי שבו ניתן תמריץ גם על הודאה בחוסר ידיעה, הפער הצטמצם בכ-80 אחוזים.

הסתייגויות שהמאמר עצמו מציב: המדגמים מקוונים, הסכומים זעירים, וכ-45 אחוזים מהפער שורדים גם כשמשלמים. ולא כולם מסכימים. מחקר שפורסם ב-Journal of Politics ב-2018 מדווח על תוצאות אפס בכל הניסויים שערך, ומסיק שהיקף התופעה קטן מאוד, אם כי גדול מעט יותר בקרב רפובליקנים.

המחלוקת עצמה היא הנקודה. אם חלק ניכר ממה שנמדד כהתנגדות לעובדות הוא בעצם הצהרת שייכות, אז חלק מהתערבויות המידע מכוונות אל היעד הלא נכון.

11. הטיית הצד שלי אינה יורדת עם אינטליגנציה

קית סטנוביץ' וריצ'רד ווסט פרסמו ב-2008 שלושה ניסויים על יותר מ-1,200 משתתפים, ובדקו אם יכולת קוגניטיבית גבוהה מלווה בפחות הטיה לטובת הצד של עצמך. הם לא מצאו קשר כזה. הם מנסחים זאת כך שהיכולת הקוגניטיבית מתגלה כעצמאית באופן מפתיע משתיים מנטיות החשיבה הביקורתית החשובות ביותר בספרות.

זה מצטרף לתמונה שעולה מקונדה: חשיבה חזקה אינה חיסון, מפני שהיא גם הכלי שבונה את ההצדקה. ההבדל בין אדם שמשנה את דעתו לאדם שלא אינו בהכרח בכוח החשיבה. הוא בנטייה להפעיל אותו נגד עצמך.

מה לא נבדק

לא נפתחה מטא-אנליזה על הטיית הצד שלי, ולכן אין כאן מספר מסכם. הממצא מובא כתוצאה של שלושה ניסויים בעבודה אחת, וזה מה שהוא.

12. מה כן משנה דעות

החלק המעשי של המסמך שהתקבל הוא גם החלש ביותר, מפני שהוא מציע התערבויות בלי לדווח כמה קטנות ההשפעות שלהן. שלוש התערבויות נבדקו כאן במקור.

- חיסון מוקדם, כלומר אזהרה מפני טכניקות מניפולציה לפני המפגש איתן. מטא-אנליזה מ-2010 על 54 מקרים מצאה אפקט בגודל 0.43 סטיות תקן מול קבוצת ביקורת ללא טיפול, ו-0.22 מול מסר תומך. העמידות דעכה אחרי כשבועיים.
- המטא-אנליזה היחידה שהתמקדה במידע מוטעה, שפורסמה ב-2023 על 42 מחקרים וכ-42,500 נבדקים, מצאה שיפור קטן ביכולת להבחין בין נכון לשגוי, בסדר גודל של כחמישית סטיית תקן. אף אחת מהתוצאות שם אינה התנהגות בפועל: כולן דירוגי אמינות או כוונות מדווחות. והתוצאה הקרובה ביותר להתנהגות, כוונה לשתף מידע שגוי, לא הייתה מובהקת. המטא-אנליזה הזו קיבלה ב-2025 תגובה מתודולוגית מפורסמת שטוענת שכשליש עד ארבעים אחוזים מהמחקרים בה היו צריכים להיפסל.
- ניתוח מחדש שפורסם ב-2023 טוען שמשחקי החיסון הפופולריים אינם משפרים את ההבחנה בין חדשות אמיתיות לשקריות, אלא גורמים לאנשים להשיב "שקר" על יותר דברים, כולל נכונים. מחקר פרה-רגיסטרטיבי נוסף מ-2025 הגיע לאותה מסקנה.

ההתערבות שהניבה את התוצאה החזקה ביותר אינה מידע כלל. היא שיחה. ניסוי שדה שפורסם ב-Science ב-2016 מצא ששיחה אחת בת כעשר דקות בפתח הבית, שבה המשתתף מתבקש להיזכר בחוויה משלו ולראות דברים מנקודת מבט של

אחר, הפחיתה דעות קדומות באופן שנמשך שלושה חודשים לפחות. הפער נותר 0.30 נקודות בסולם אחרי שלושה חודשים. הניסוי היה בדרום פלורידה בלבד, 1,825 אנשים שויכו אקראית ו-501 השלימו את המעקב.

עבודת המשך משנת 2020 הרחיבה זאת: 230 מראיינים שוחחו עם 6,869 מצביעים בשבעה מקומות בארצות הברית. השיחות שכללו חילופי סיפורים ללא שיפוט הפחיתו עמדות מדירות באופן שנמשך ארבעה חודשים לפחות, בגודל אפקט של כ-0.08 סטיות תקן. זה קטן מאוד. הזרועות שכללו רק טיעונים לא הניבו דבר.

ההקשר שמונע התלהבות

אותם חוקרים פרסמו ב-2018 מטא-אנליזה על 49 ניסויי שדה, ומסקנתה שההערכה הטובה ביותר להשפעת קמפיינים על בחירת מועמד בבחירות כלליות היא אפס. כלומר האפקט הקטן והמתמשך של שיחת עומק אינו עוד נתון בתוך ספרות מוצלחת. הוא חריג בתוך ספרות של כישלונות.

לבסוף, ממצא מ-2024 שפורסם ב-Science: 2,190 מאמינים בקונספירציות ניהלו דיאלוג אישי מבוסס ראיות עם GPT-4 Turbo, והאמונה שלהם ירדה בכ-20 אחוזים. האפקט נשמר חודשיים אחר כך, הכליל על פני מגוון קונספירציות, והופיע גם בקרב מי שאמונתם הייתה מושרשת. בודק עובדות מקצועי שנשכר לבדוק את 128 הטענות שהמודל השמיע דירג 127 מהן כנכונות ואחת כמטעה, אף אחת כשקרית.

גם כאן, הסייגים הם של המחברים עצמם: מדגמים מקוונים בתשלום, שהם מציינים שמעלים שאלה לגבי יכולת ההכללה; המשתתפים בחרו בעצמם באיזו קונספירציה מדובר; ומדד התנהגותי שנכלל בניסוי היה פגום, מפני שרק כמחצית מהעצומות שהמודל ניסח נמצאו למעשה מתנגדות לקונספירציה שאליה כווננו.

13. מה נדחה מהמסמך המקורי

הזרשימה הבאה מפרטת מה שהופיע במסמך שהתקבל ולא הגיע לדף, ומדוע. היא מובאת כאן מפני שקורא שיקבל את אותו מסמך מגורם אחר ראוי שיידע מה בו אינו עומד.

- גודל אפקט של כחצי סטיית תקן לסקירת הקיטוב הקבוצתי מ-1986. לא אומת, ואינו תואם את מבנה המאמר.
- הזזה של ארבעה עד עשרה אחוזים מההתפלגות ההתחלתית בדיון קבוצתי. לא נמצא לו מקור בשום מקום.
- יותר ממאה ניסויים קלאסיים של דיסוננס קוגניטיבי. לא נמצא לו מקור.
- ייחוס ניתוח פרשת בני הערובה באיראן וממשל קרטל לג'ניס. לא נכון.
- הצגת חשיבה קבוצתית כממצא מבוסס. הניבוי המרכזי שלה לא אושש במטא-אנליזה.
- הצגת הטענה שאנשים חכמים יותר מקוטבים יותר כמוסכמה. היא שנויה במחלוקת פעילה, וכשלה בשחזור פרה-רגיסטריבי.
- הטענה שתיקון עלול להגביר את האמונה בשקר. הופרכה ברובה, ובראש המפריכים החוקר שטבע את המושג.
- הצגת חיסון מוקדם כמעלה משמעותית עמידות למידע שגוי. האפקטים קטנים, כולם מדווחים בעצמם, ואף אחד מהם אינו התנהגות.
- ציטוט ישיר של קונדה בביטוי "אשליית האובייקטיביות". המהות אומתה, הנוסח לא.
- כל ציטוט המיוחס לאסר 1998, טרנר ופרטקניס 1998 או ברון 2005. המטא-נתונים אומתו, המאמרים סגורים ולא נפתחו.

הבדיקה הזו נעשתה בכלים ציבוריים. מסדי נתונים של מו"לים אקדמיים חסמו גישה ישירה, ובכללם APA, אלסבייר, ספרינגר, קיימברידג', נייצ'ר וטיילור אנד פרנסיס. מה שכן עבד: ממשקי המטא-נתונים של Crossref ו-OpenAlex, שמהם אפשר לשחזר תקצירים שהמו"ל הפקיד; הטקסט המלא בארכיוני Europe PMC ו-PubMed Central; ארכיון האינטרנט; ומאגרים מוסדיים של אוניברסיטאות.

המשמעות המעשית: בכל מקום שבו נכתב כאן "לא נבדק", הכוונה היא שהמאמר סגור והתוכן לא נראה בעיניים. בכל מקום אחר, המספר או הציטוט מגיעים ממקור שנפתח ונקרא.

מגבלה שנייה, מהותית יותר: כל המחקרים שנסקרו כאן, גם אלה שעמדו בשחזור, נערכו כמעט כולם על מדגמים מערביים, ולעיתים קרובות על סטודנטים או על פאנלים מקוונים בתשלום. זה נכון לאש, לפסטינגר, לפאציו, לקהאן ולמחקרי החיסון כאחד. כל הכללה מהם אל התנהגות של ציבור, של מנהיג או של ארגון היא הרחבה שהנתונים אינם מכסים.

מגבלה שלישית: שחזור שנכשל אינו הפרכה של התופעה. הוא מגביל את הביטחון, ומחייב זהירות בניסוח. במקומות שבהם כתוב כאן שהעדויות חלשה מכפי שנחשב, זו בדיוק הכוונה, ולא יותר.

לבסוף, לא נבדקו כאן ספרות הרשתות החברתיות, ספרות המניפולציה הממוסדת וספרות ההסברה הבריאותית, שכולן רלוונטיות לשאלה ואף אחת מהן אינה מכוסה בעמודים האלה.

1. Kunda, Z. 1990. Psychological Bulletin 108(3), 480-498. המקרה בעד חשיבה מוטעה. התקציר שנבדק, הגוף לא נפתח. doi:10.1037/0033-2909.108.3.480
2. Kahan, D. M. 2017. Behavioural Public Policy 1(1), 54-86. ואחרים, יכולת חישובית מוטעה וממשל עצמי נאור. 1,111 נבדקים. doi:10.1017/bpp.2016.2
3. Kahan, D. M. 2012. Nature Climate Change 2, 732-735. ואחרים, ההשפעה המקטבת של אוריינות מדעית על תפיסת סיכונים אקלים. doi:10.1038/nclimate1547
4. Persson, E. 2021. Cognition 214, 104768. ואחרים, שחזור פרה-רגיסטרטיבי של יכולת חישובית מוטעה. 3,154 נבדקים, לא אישש. doi:10.1016/j.cognition.2021.104768
5. Tappin, B. M., Pennycook, G., Rand, D. G. 2021. Journal of Experimental Psychology: General 150(6), 1095-1114. חשיבה מחדש על הקשר בין תחכום קוגניטיבי לחשיבה מוטעה פוליטית. doi:10.1037/xge0000974
6. Druckman, J. N., McGrath, M. C. 2019. Nature Climate Change 9(2), 111-119. העדות לחשיבה מוטעה מניע בגיבוש עמדות על אקלים. doi:10.1038/s41558-018-0360-1
7. Asch, S. E. 1951. Groups, (עורך) Guetzkow, H. בתוך Leadership and Men, 177-190. השפעות לחץ קבוצתי על שינוי ועיוות שיפוט. חמישים נבדקים קריטיים. Carnegie Press (1951)
8. Asch, S. E. 1955. Scientific American 193(5), 31-35. לחץ חברתי. 123 נבדקים, 36.8 אחוזי היענות. doi:10.1038/scientificamerican1155-31
9. Bond, R., Smith, P. B. 1996. Psychological Bulletin 119(1), 111-137. תרבות וקונפורמיות: מטא-אנליזה של משימת הקווים. 133 מחקרים, 17 מדינות. doi:10.1037/0033-2909.119.1.111
10. Franzén, A., Mäder, S. 2023. PLOS ONE 18(11), e0294325. שחזור והרחבה של ניסוי אש. 210 נבדקים, 33 אחוזי טעות. doi:10.1371/journal.pone.0294325
11. Isenberg, D. J. 1986. Journal of Personality and Social Psychology 50(6), 1141-1151. קיטוב קבוצתי: סקירה ביקורתית ומטא-אנליזה. 21 מחקרים, 1974 עד 1982. doi:10.1037/0022-3514.50.6.1141
12. Janis, I. L. 1982. Houghton Mifflin, קבוצתית: מחקרים פסיכולוגיים של החלטות מדיניות וכישלונות. מהדורה שנייה מורחבת. ISBN 0-395-31704-5
13. Mullen, B. 1994. Small Group Research 25(2), 189-204. ואחרים, לכידות קבוצתית ואיכות קבלת החלטות: אינטגרציה של מבחני השערת החשיבה הקבוצתית. doi:10.1177/1046496494252003
14. Nyhan, B., Reifler, J. 2010. Political Behavior 32(2), 303-330. כשתקינים נכשלים: עמידותן של תפיסות מוטעות פוליטיות. doi:10.1007/s11109-010-9112-2
15. Wood, T., Porter, E. 2019. Political Behavior 41(1), 135-163. אפקט הבומרנג החמקמק. חמישה ניסויים, יותר מעשרת אלפים נבדקים, 52 נושאים. doi:10.1007/s11109-018-9443-y
16. Nyhan, B. 2021. PNAS 118(15), e1912440117. למה אפקט הבומרנג אינו מסביר את עמידותן של תפיסות מוטעות. גישה חופשית, נקרא במלואו, 118(15). doi:10.1073/pnas.1912440117
17. Swire-Thompson, B., DeGutis, J., Lazer, D. 2020. Journal of Applied Research in Memory and Cognition 9(3), 286-299. בחיפוש אחר אפקט הבומרנג: שיקולי מדידה ומערכ. doi:10.1016/j.jarmac.2020.06.006
18. Chan, M. S. 2017. Psychological Science 28(11), 1531-1546. ואחרים, מטא-אנליזה של תיקון מידע מוטעה. 52 מחקרים, 6,878 נבדקים. doi:10.1177/0956797617714579
19. Fazio, L. K. 2015. Journal of Experimental Psychology: General 144(5), 993-1002. ואחרים, ידע אינו מגן מפני אמת אשלייתית. ארבעים סטודנטים. doi:10.1037/xge0000098
20. Dechêne, A. 2010. Personality and Social Psychology Review 14(2), 238-257. ואחרים, האמת על האמת: סקירה מטא-אנליטית של אפקט האמת. 51 מחקרים. doi:10.1177/1088868309352251

21. Festinger, L., Carlsmith, J. M. השלכות קוגניטיביות של ציות כפוי. 71 נבדקים, עשרים בכל תנאי. *Journal of Abnormal and Social Psychology* 58(2), 203-210 (1959). doi:10.1037/h0041593
22. Vaidis, D. C. ואחרים, שחזור רב מעבדתי של פרדיגמת הציות המושרה. 39 מעבדות, 4,898 נבדקים, לא אישש. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 7(1) (2024). doi:10.1177/25152459231213375
23. Banas, J. A., Rains, S. A. מטא-אנליזה של מחקר בתיאוריית החיסון. 54 מקרים. *Communication Monographs* 77(3), 281-311 (2010). doi:10.1080/03637751003758193
24. Lu, C. ואחרים, חיסון פסיכולוגי מול מידע מוטעה. 42 מחקרים, 42,530 נבדקים. *Journal of Medical Internet Research* 25, e49255 (2023). doi:10.2196/49255
25. Loughnan, D. ואחרים, השגות על המתודולוגיה של מטא-אנליזות החיסון. *Journal of Medical Internet Research* 27, e64430 (2025). doi:10.2196/64430
26. Modirrousta-Galian, A., Higham, P. A. התערבויות חיסון ממושחקות אינן משפרות הבחנה בין אמת לשקר. *Journal of Experimental Psychology: General* 152(9), 2411-2437 (2023). doi:10.1037/xge0001395
27. Bullock, J. G. ואחרים, הטיה מפלגתית באמונות עובדתיות על פוליטיקה. תמריצים הקטינו את הפער. *Quarterly Journal of Political Science* 10(4), 519-578 (2015). doi:10.1561/100.00014074
28. Berinsky, A. J. עדות לשכיחות מוגבלת של תגובה הבעתית בסקרים. תוצאות אפס. *The Journal of Politics* 80(1), 211-224 (2018). doi:10.1086/694258
29. Stanovich, K. E., West, R. F. על כישלון היכולת הקוגניטיבית לנבא הטיית צד. יותר מ-1,200 נבדקים. *Thinking & Reasoning* 14(2), 129-167 (2008). doi:10.1080/13546780701679764
30. Broockman, D., Kalla, J. הפחתה מתמשכת של טרנספוביה: ניסוי שדה בשיחות מדלת לדלת. *Science* 352(6282), 220-224 (2016). doi:10.1126/science.aad9713
31. Kalla, J. L., Broockman, D. E. הפחתת עמדות מדירות בשיחה בין אישית. 6,869 מצביעים. *American Political Science Review* 114(2), 410-425 (2020). doi:10.1017/S0003055419000923
32. Kalla, J. L., Broockman, D. E. ההשפעה המזערית של מגע קמפיין בבחירות כלליות. 49 ניסויי שדה. *American Political Science Review* 112(1), 148-166 (2018). doi:10.1017/S0003055417000363
33. Costello, T. H., Pennycook, G., Rand, D. G. הפחתה מתמשכת של אמונות קונספירציה בדיאלוג עם AI. 2,190 נבדקים. *Science* 385(6714), eadq1814 (2024). doi:10.1126/science.adq1814